RoboVLA 工业轻量化具身示教智能系统 V2.0 完整PRD产品需求文档（可开发/融资/上市版）

文档信息

条目	内容
产品名称	RoboVLA 工业轻量化具身示教智能系统
文档版本	V2.0 最终完整版
适用场景	中小工厂3C/五金/塑胶柔性装配、锁付、检测、包装；政企四足机器狗智能巡检
适配硬件	遨博、越疆协作机械臂；宇树四足机器狗；Jetson边缘盒子；通用2D工业相机
技术栈	ROS2、轻量化工业VLA模型、本地离线LLM、Qt上位机、SpringBoot云端SaaS
文档用途	研发开发、项目验收、市场招商、融资BP附件、科创资质申报、IPO前期合规备案

一、项目摘要（核心定位）

RoboVLA 是一款**面向中小制造企业的轻量化具身智能软件大脑**，不自研机器人硬件，基于通用协作机械臂、四足机器狗硬件，通过自研VLA（视觉-语言-动作）多模态具身算法、拖拽模仿学习、本地离线AI决策能力，解决传统工业机器人「编程难、换产慢、自适应差、依赖高薪工程师」的行业痛点。

产品核心优势：**普通产线工人10分钟完成机器人换产调试、工件自动偏移适配、自然语言操控设备、断网离线可用、跨品牌硬件通用**，是国内下沉工业市场稀缺的标准化、低成本具身智能商业化产品，同时具备短期现金流盈利、长期科创板上市的完整成长路径。

二、行业分析与竞品对比（市场差异化壁垒）

2.1 核心行业痛点

1、中小工厂多品种、小批量柔性生产，新品换产频繁，传统机器人需专业工程师上门调试，单次服务费3000-6000元，调试周期1-3天，成本极高；

2、机器人原厂配套软件仅支持固定点位录制，无AI泛化能力，工件轻微偏移、光线变化即抓取失败，容错率极低；

3、传统自动化方案视觉、运动、控制割裂，无自主决策、自我修正能力，不属于智能机器人，仅为固定程序设备；

4、高端具身智能VLA方案仅服务头部大厂，单套售价8万以上，中小工厂无力承担，下沉市场完全空白；

5、市面所有机器人软件仅适配自有品牌硬件，无跨品牌通用型具身智能系统，行业兼容性极差。

2.2 全维度竞品对比

对比维度	RoboVLA本产品	机器人原厂软件	第三方视觉软件	高端工业VLA竞品
具身智能闭环	完整感知-学习-决策-执行-反馈	无，仅固定点位录制	无，仅单一视觉识别	完整具身闭环
模仿学习能力	工人拖拽示教、AI自动泛化	无泛化，仅复刻轨迹	无学习能力	专业调试、高门槛泛化
离线AI交互	本地大模型，断网可用	不支持AI语言交互	不支持	依赖云端算力
硬件兼容性	跨品牌兼容（遨博/越疆/宇树）	仅适配自有硬件	单品牌适配	专属高端硬件
软件售价	19800元（高性价比）	随硬件赠送、无独立价值	2-4万元（仅视觉模块）	8万元起
目标客户	中小工厂、自动化集成商	原厂硬件绑定客户	工程集成商	头部大型制造企业
商业化/上市潜力	双赛道、高毛利、可规模化IPO	单一赛道、无独立商业化	功能单一、壁垒薄弱	市场窄、无法规模化下沉

2.3 产品核心差异化壁垒

1、**技术壁垒**：自研轻量化工业VLA模型+拖拽模仿学习算法，实现低算力、边缘端离线具身智能，区别于传统自动化工具；

2、**兼容壁垒**：行业稀缺跨品牌机器人适配架构，一套软件覆盖主流协作臂、机器狗双硬件载体；

3、**价格壁垒**：高端具身智能能力，下沉平民定价，精准匹配千万中小工厂刚需；

4、**合规壁垒**：全本地数据存储、脱敏加密、操作留痕，满足工业数据安全与科创申报要求；

5、**赛道壁垒**：民用制造现金流+政企巡检高毛利双增长曲线，解决单一赛道天花板问题，适配上市体量要求。

三、产品核心目标与量化KPI

3.1 产品价值目标

1、降本：彻底替代机器人调试工程师，单工厂每年节省人工调试成本2-5万元；

2、提效：新品换产从1-3天缩短至10分钟，产线柔性化能力翻倍；

3、提质：工件自适应抓取，良品率、设备稳定性大幅提升；

4、规模化：打造标准化工业具身智能SaaS产品，实现全国可复制商业化落地。

3.2 硬性量化指标（交付验收标准）

1、单场景完整示教+AI训练时长≤5分钟；

2、VLA多模态端到端推理延迟≤700ms；

3、工件位置/角度偏移容错范围±15mm，抓取成功率≥96%；

4、自然语言指令识别准确率≥95%；

5、设备连续稳定无故障运行时长≥72小时；

6、单边缘设备可存储≥200套标准化产线任务模板；

7、断网状态下完整保留所有生产、AI决策、示教功能，仅云端运维功能失效。

四、整体业务流程

1、硬件部署：完成协作机械臂/机器狗、工业相机、边缘盒子接线组网，系统自动识别硬件设备；

2、软件授权激活：输入专属设备授权码，绑定硬件序列号，解锁对应版本功能（买断/订阅/试用）；

3、视觉标定与样本采集：相机一键畸变矫正，录入工件样本，生成专属工件特征库；

4、拖拽示教录制：普通工人手动拖拽机器人，完成取料、装配、检测、下料全流程分段录制；

5、本地VLA模型训练：系统自动解析轨迹、视觉、力度数据，生成可泛化的具身任务模型；

6、智能化生产运行：AI实时视觉感知、动态补偿工件偏移，自主完成循环生产；

7、自然语言人机交互：语音/文字下发指令，实时调整产线速度、产量、工序逻辑；

8、异常智能处置：缺料、错位、设备故障自动暂停、重试、语音告警、日志留存；

9、数据运维与复用：生产数据本地加密存储，任务模板可导出复用，云端后台远程监控运维。

五、核心功能模块详细需求（全覆盖可开发）

模块1：设备授权与多角色权限管理（基础必备）

1.1 一机一码授权体系

功能描述：边缘盒子硬件序列号与授权码唯一绑定，禁止跨设备复制、破解；区分永久买断、年度订阅、短期试用、租赁四种授权模式；订阅/租赁到期自动锁定生产功能，仅保留查看、数据导出权限；云端SaaS后台统一管理全量设备、到期提醒、续费工单、激活记录。

1.2 三级精细化权限体系

操作工：设备启停、简单语音控制、实时画面查看、产量查看；

管理员：示教录制、模型训练、任务编辑、参数配置、数据备份导出、人员管理；

厂商运维：远程诊断、版本更新、故障排查，所有远程操作需客户二次授权且全程留痕。

1.3 跨品牌硬件适配插件层

搭建统一机器人抽象接口层，核心算法与硬件解耦；V2.0原生支持遨博、越疆协作臂，预留宇树机器狗适配插件，后续新增硬件仅需开发适配插件，无需重构核心代码。

模块2：VLA视觉感知引擎（具身智能感知核心）

2.1 智能标定与样本库管理

支持相机一键自动畸变矫正、焦距适配；支持单张/批量工件样本录入、特征提取、样本增删优化；自动增强模糊工件图像，适配工厂复杂光照环境。

2.2 动态偏移自适应补偿

实时识别工件位置偏移、角度旋转、物料堆叠状态；AI自动计算补偿坐标，实时下发至机器人执行端；识别到物料缺失、废料、异常摆放时，自动暂停任务、语音告警、记录故障日志。

2.3 本地数据加密存储

所有示教图像、工件样本、生产数据默认仅存储于本地边缘设备，不上传云端；支持一键彻底清空所有训练数据、素材记录，满足工厂数据保密合规要求。

模块3：拖拽模仿学习系统（核心差异化功能）

3.1 分段拖拽示教录制

支持取料、装配、检测、下料多段独立录制，单段可删除、重录、微调；录制过程同步采集机器人关节轨迹、抓取力度、停留时长、视觉锚点全维度数据。

3.2 轻量化本地VLA训练

录制完成一键启动离线训练，无需云端算力，5分钟内生成具备环境泛化能力的具身任务模型；可视化展示全工序动作节点，支持拖拽调整工序顺序、增减动作步骤。

3.3 标准化任务模板库

支持任务重命名、复制、删除、U盘导入导出；按行业场景分类（锁付、组装、检测、包装），实现多产线快速复用，大幅降低换产成本。

模块4：本地离线自然语言Agent（具身决策核心）

4.1 全离线指令解析

边缘端部署轻量化大模型，断网完全可用，支持中文口语化指令，核心指令包含：定量生产、速度调节、故障重试设置、工序启停、参数微调等。

4.2 AI主动智能告警

针对抓取失败、料仓缺料、设备过载、温度异常、连续报错等场景，自动弹窗+语音双重告警，同步写入故障日志，便于运维追溯。

模块5：产线智能运行与安全联锁系统

5.1 多模式运行控制

支持单次执行、定量循环、无限循环、单步调试四种运行模式，适配调试、量产全场景需求。

5.2 可视化实时监控

上位机分屏展示：相机实时画面、AI识别框、机器人3D仿真模型、实时产量、运行日志、故障信息、偏移补偿数据。

5.3 工业级安全联锁

急停触发立即终止所有动作；碰撞检测自动回零保护；关节速度、力矩硬限位锁定；支持外接安全传感器联动，杜绝设备、人员安全事故。

5.4 智能生产计数

自动统计良品、不良品数量，支持外接扫码枪联动，实现生产数据精准溯源。

模块6：云端SaaS管理后台（商业化+资本化必备）

6.1 多设备集群监控

网页端统一查看多厂区、多工作站在线状态、运行时长、实时产量、故障次数，实现远程集群管理。

6.2 智能数据报表系统

自动生成日/周/月生产报表，统计设备稼动率、抓取成功率、故障频次，支持Excel导出，满足工厂生产台账需求。

6.3 远程运维与迭代

客户授权后可远程调试、排查故障、推送版本更新包；云端统一管理所有客户授权订单、续费周期、服务记录。

模块7：跨场景扩展接口（上市第二曲线）

7.1 四足机器狗适配接口

预留宇树机器狗通讯、视觉感知、任务调度接口，支持快速拓展变电站仪表巡检、园区安防、设备巡查政企场景。

7.2 硬件厂商开放API

对外输出标准化具身智能驱动、视觉识别、任务决策API，可为仿生机器人厂商提供「机器人大脑OS」年度授权，打造持续性被动营收。

模块8：系统设置与数据合规管理

支持机器人速度、加速度、抓取力度自定义限位；全量任务数据、样本、日志一键备份/恢复；支持一键隐私清零，彻底删除所有训练与生产数据；支持本地离线、云端在线双版本更新。

六、非功能需求（合规+科创+上市硬性标准）

6.1 性能需求

推理延迟低、训练速度快、设备稳定性强，全部量化指标满足工业量产标准。

6.2 兼容性需求

兼容主流协作机械臂、四足机器狗、Jetson全系列边缘硬件、通用2D工业相机，适配Ubuntu/Windows双系统环境。

6.3 数据安全与合规（IPO加分项）

1、生产数据、训练数据默认本地存储，云端同步需用户主动授权；

2、账号密码、设备数据AES加密存储，所有操作、更新、远程运维全程留痕，日志留存≥180天；

3、图像样本自动脱敏处理，原始数据不可逆加密，杜绝数据泄露风险；

4、完全符合工业数据安全、人工智能深度合成合规要求。

6.4 易用性需求

界面极简无专业术语，全流程图文引导；故障弹窗自带解决方案指引；内置视频教程、电子操作手册，零基础工人可快速上手。

七、商业模式（四层营收，支撑上市体量）

7.1 核心高毛利：软件授权收入

1、永久买断版：19800元/工作站，终身使用，免费小版本迭代；

2、年度订阅版：4800元/年，包含全量版本更新+远程运维+技术支持。

7.2 主力现金流：整机打包销售

机械臂+相机+边缘盒+RoboVLA软件整套6.5-7.5万元，硬件批量集采降本，综合毛利35%以上，交付快、回款稳。

7.3 稳定月现金流：RaaS租赁模式

整套工作站3500元/月，12个月起租，租期结束可租金抵扣设备尾款，大幅降低中小工厂采购门槛，锁定长期持续营收。

7.4 长期增值营收（上市第二曲线）

1、现场实施、产线定制微调、年度维保服务费；

2、政企机器狗巡检软件授权（单套2.5万元）；

3、机器人厂商OS API年度授权；

4、工业具身数据集、行业模型微调增值服务。

八、产品迭代路线（完整IPO成长规划）

Phase1 0-3个月：MVP落地（验证现金流）

实现基础示教、视觉自适应、本地AI交互、单机授权；落地3C锁付、塑胶装配两大场景，积累10+标杆客户，验证盈利模型。

Phase2 3-8个月：V2.0完整版（资本化铺垫）

上线完整SaaS后台、远程运维、报表系统；打通机器狗适配接口；批量申报发明专利、软著；完善租赁、API授权商业模式，拓展五金、包装、检测场景。

Phase3 1-3年：规模化扩张（冲北交所/港股）

双赛道并行：民用制造稳住现金流，政企机器狗巡检拉高营收体量；积累自研工业具身数据集，引入产业资本，规范财务体系，年营收突破2亿。

Phase4 4-6年：科创板申报（终极上市目标）

弱化第三方大模型依赖，自研轻量化工业VLA基础模型；年营收稳定3亿以上，满足科创板硬科技指标；完成多轮融资，冲击科创板高估值IPO。

九、风险防控体系（落地+融资+上市全风控）

1、技术风险：通过多样本采集、现场校准、模型持续迭代，保障复杂工况识别精度；

2、硬件依赖风险：硬件与核心算法解耦，跨品牌兼容，同步布局机器狗第二赛道，规避原厂替代风险；

3、回款风险：主推月租租赁模式，买断项目收取30%预付款，政企项目预付50%款项；

4、算力成本风险：核心推理全部本地边缘运行，云端仅做授权运维，无高额Token开销；

5、科创属性风险：提前布局专利、软著、数据集、研发投入台账，全程匹配科创板硬科技审核标准。

十、盈利测算（可直接用于融资BP）

1、单套软件边际成本：1800元（算力+服务器摊销），永久授权单套毛利1.8万元；

2、单台整机打包综合毛利：2.8万元；

3、小规模盈利：年成交30套软件，净利润32万+；

4、规模化盈利：年成交60台整机+订阅服务，全年净利润100万+；

5、上市级盈利：双赛道落地后，年净利润500-1200万，持续稳定增长。

十一、结论（创业与上市定性）

1、本产品属于**标准、正统的工业具身智能创业项目**，完整跑通感知-学习-决策-执行-环境反馈具身闭环，区别于传统自动化工具、普通AI软件；

2、是四大创业方向中**唯一具备科创板上市资质、国家硬科技政策背书、多增长曲线、高毛利可规模化**的项目；

3、短期可快速盈利、积累现金流，中长期可通过场景扩张、专利布局、资本引入完成资本化，上市确定性远高于数字永生、跨境Agent、低空巡检项目。

（注：部分内容可能由 AI 生成）